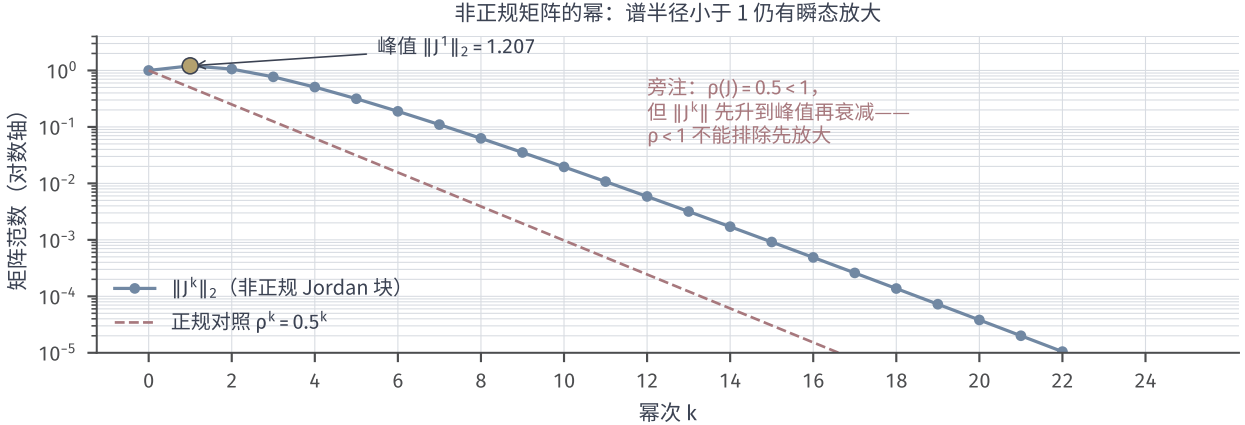
非正规矩阵的幂：谱半径小于 1 仍有瞬态放大
峰值 ‖J¹‖₂ = 1.207
旁注：ρ(J) = 0.5 < 1，
但 ‖Jᵏ‖ 先升到峰值再衰减——
ρ < 1 不能排除先放大
‖Jᵏ‖₂（非正规 Jordan 块）
正规对照 ρᵏ = 0.5ᵏ
矩阵范数（对数轴）
幂次 k
10⁰
10⁻¹
10⁻²
10⁻³
10⁻⁴
10⁻⁵
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24